Projet 1 — Dossier de cadrage

MBA 2 Santé, IA & IoT — Epitech — 2026-2027 · document unique de la journée du 30 octobre

> **Mode d'emploi.** C'est le **seul document** à remplir aujourd'hui. Il a **4 parties**, une par exercice : l'exercice 1 se remplit dans la partie 1, l'exercice 2 dans la partie 2, et ainsi de suite. La consigne de chaque exercice est écrite en haut de sa partie : c'est la même que sur la slide « À vous ». Déposez le dossier dans le dossier `projet1/` de votre dépôt Git **avant 18:00**. Une donnée inventée ou non vérifiée s'écrit « hypothèse » ou « à vérifier ». Aucune donnée de vrai patient, aucun mot de passe.

Heure	Exercice	Partie du dossier
09:45-10:00	Lancement : les rôles	Page de garde
10:00-11:15	**Exercice 1** — Le besoin	**Partie 1**
11:30-12:30	**Exercice 2** — La phrase et la classe	**Partie 2**
14:00-15:00	**Exercice 3** — L'architecture	**Partie 3**
15:00-16:30	**Exercice 4** — La preuve de concept	**Partie 4**
16:30-17:00	Bilan	Dernière page

Page de garde

Lancement (09:45-10:00)

1. Répartissez 4 rôles : pilote, technique, réglementaire, risques et données.
2. Créez le dossier `projet1/` dans votre dépôt Git et copiez-y ce dossier.
3. Remplissez la page de garde.

Nom de code du produit	
Projet (A, C, D, F ou souris)	
Groupe et campus	
Pilote (planning, dépôts)	
Référent technique (Wokwi, MQTT, tableau de bord)	
Référent réglementaire (phrase de notice, classe)	
Référent risques et données	
Lien du dépôt Git	
Lien du tableau blanc	

Partie 1 — Le besoin (exercice 1)

> **Exercice 1 (10:20-11:15) — On part du patient, pas du capteur.**
>
> 1. Le contexte : remplissez le tableau 1.1 et écrivez le problème en une phrase.
> 2. Les 4 personas : patient, aidant, soignant, opérateur (tableau 1.2).
> 3. Le parcours : au moins 3 moments de mesure et 3 moments de rupture (tableau 1.3).
>
> Travaillez sur votre tableau blanc, puis recopiez ici.

1.1 Le contexte

Question	Votre réponse
Pour qui ?	
Où ?	
Ce qui doit alerter	
Qui est concerné ?	
Comment ça se passe aujourd'hui ?	
Quelle décision votre mesure aide-t-elle à prendre ? Qui la prend ?	

Le problème en une phrase : « Aujourd'hui, [qui] ne peut pas [faire quoi] parce que [pourquoi], ce qui entraîne [quelle conséquence]. »

1.2 Les 4 personas

Un persona est le portrait type d'un utilisateur : inventé, mais réaliste. La citation est inventée et signalée comme telle.

	Patient	Aidant	Soignant	Opérateur de télésurveillance
Profil (âge, situation)				
Objectif				
Freins aujourd'hui				
Aisance avec le numérique				
Critère de succès				
Citation (inventée)				

1.3 Le parcours du patient

Étape	Qui ?	Fait quoi ?	Moment de mesure ?	Ce qui peut casser (rupture)
Décision d'utiliser l'objet				
Installation				
Usage quotidien				
Alerte				
Traitement de l'alerte				
Fin				

Partie 2 — La phrase et la classe (exercice 2)

Exercice 2 (11:45-12:15) — Même objet, autre phrase : autre statut.

1. Écrivez votre phrase de notice (2.1).
2. Dispositif médical ou pas ? Classe et règle, avec le raisonnement (2.2).
3. Écrivez une variante bien-être et ce qu'elle change (2.3).

12:15 : tour rapide, 2 min par équipe : la phrase et la classe.

2.1 La phrase de notice

« [Produit] est destiné à [action] chez [patients] afin de [but]. »

Votre phrase :

Ce que le produit ne fait pas (par exemple « ne pose pas de diagnostic ») :

2.2 Statut et classe

Question	Votre réponse et pourquoi
1. Finalité médicale ? (diagnostiquer, surveiller, prévenir, traiter)	
2. Quelle règle ? (règle 10 : l'appareil qui mesure ; règle 11 : le logiciel)	
3. Quelle classe ? (la plus élevée)	
Organisme notifié ? (obligatoire dès IIa)	

2.3 La variante bien-être

Phrase sans finalité médicale :

Ce que ça change (statut, preuves, coût, délai, confiance des soignants), en 5 lignes :

Partie 3 — L'architecture (exercice 3)

Exercice 3 (14:15-14:55) — Du capteur à l'alerte, du prototype au vrai produit.

1. Dessinez le schéma de bout en bout ; marquez ce qui vient de MBA 1 (3.1).
2. Choisissez le capteur du vrai produit : fabriquer ou acheter, et pourquoi (3.2).
3. Remplissez le tableau des écarts : au moins 6 lignes (3.3).

3.1 Le schéma de bout en bout

Insérez votre schéma (image) : capteurs → carte → réseau → cloud → tableau de bord → alertes.

Étape	Dans le prototype	Repris de MBA 1 ?
Capteurs		
Carte (ESP32)		
Réseau		
Cloud (hébergeur de données de santé)		
Tableau de bord		
Alertes (qui les reçoit ?)		

3.2 Le capteur du vrai produit

Question	Réponse
Ce qu'on mesure	
Capteur du prototype	
Capteur du vrai produit	
Fabriquer (build) ou acheter un dispositif CE existant (buy) ?	
Pourquoi (délai, coût, preuves, dépendance)	

3.3 Les écarts entre prototype et produit

Sujet	Prototype	Vrai produit	Ce qu'il faudra faire
Capteur et précision			
Énergie et autonomie			
Réseau			

Sujet	Prototype	Vrai produit	Ce qu'il faudra faire
Sécurité (mots de passe, mises à jour)			
Boîtier, nettoyage, contact avec la peau			
Statut réglementaire			

Partie 4 — La preuve de concept (exercice 4)

> **Exercice 4 (15:00-16:30) — Prouver le principe, sans attendre le matériel.**
>
> 1. Copiez votre projet Wokwi du module 1 et ajoutez les capteurs de votre projet (4.1).
> 2. Publiez en MQTT et vérifiez l'arrivée dans le tableau de bord (4.1).
> 3. Enregistrez une première série de vraies données dans `projet1/donnees/` (4.2).
>
> Jamais de chute humaine : le téléphone tombe sur un coussin.

4.1 Wokwi

Lien du projet Wokwi	
Capteurs simulés (et ce qu'ils remplacent)	
Topic MQTT et contenu d'un message	
Capture du tableau de bord	

4.2 Les vraies données

Source (phyphox, jeu de données)	
Fichier dans `projet1/donnees/`	
Ce qu'on a enregistré (activités, durée)	

4.3 Pour le 13 novembre

Traitement (filtre, seuil, comptage)	
Alerte de bout en bout (capture)	
Autonomie calculée (calculateur du module 2) et hypothèses	

Bilan — Les 3 tâches pour le 13 novembre

> **Bilan (16:30-17:00)** : écrivez vos 3 tâches, puis déposez le dossier dans `projet1/` avant 18:00.

Tâche	Qui	Pour quand

Le 13 novembre, on ajoutera deux parties : l'analyse de risques et l'analyse d'impact sur les données personnelles (AIPD).